



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA, COBÁN, ALTA VERAPAZ

ICP2

ING. EDWIN DAVID MACZ CÚ

Tiempo estimado: 60 minutos. Examen II

Valor: 10 puntos

Nombre _____ Carnet: _____

EVALUACIÓN PRÁCTICA: Aplicación Desktop C# Windows Forms con LocalDB

INSTANCIAS Y NOMENCLATURA OBLIGATORIA

Para validar la autenticidad e individualidad de tu entrega, **debes aplicar de forma estricta las siguientes reglas de nombres:**

1. Nombre de la Solución y Proyecto:

El proyecto en Visual Studio debe llamarse exactamente con la estructura:

Examen_[TuCarnet]_[TuPrimerNombre]_[TuPrimerApellido]

Ejemplo: Examen_20240123_Juan_Perez

2. Nombre de la Base de Datos LocalDB:

El archivo de base de datos .mdf integrado en el proyecto debe llamarse:

DB_[TuCarnet].mdf

Ejemplo: DB_20240123.mdf

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS Y DATOS OBLIGATORIOS

Debes crear una base de datos relacional LocalDB con **al menos 3 tablas vinculadas** mediante Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK).

Puedes elegir la temática que prefieras (Ejemplo: *País → Departamento → Municipio, Facultad → Carrera → Estudiante, Categoría → Subcategoría → Producto*), pero **debes registrar obligatoriamente los siguientes datos reales de validación:**

- **Tabla 1 (Nivel Principal):** Debe contener mínimo 3 registros. Uno de los registros debe ser una categoría/entidad con el nombre "**Evaluacion_[TuPrimerNombre]**".
- **Tabla 2 (Nivel Intermedio):** Debe contener mínimo 6 registros repartidos entre los elementos de la Tabla 1.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA, COBÁN, ALTA VERAPAZ

ICP2

ING. EDWIN DAVID MACZ CÚ

- **Tabla 3 (Nivel Detalle):** Debe contener mínimo 9 registros. **OBLIGATORIO:** Uno de los registros en esta tabla debe llevar **TU NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE CARNÉ.**

REQUISITOS DE LA INTERFAZ Y FUNCIONALIDAD (C#)

Tu formulario principal (Form1.cs) debe contar con los siguientes elementos operativos:

1. Tres ComboBox en Cascada (Relacionados):

- **ComboBox 1:** Se llena automáticamente al cargar el formulario con la **Tabla 1.**
- **ComboBox 2:** Al seleccionar una opción en el ComboBox 1, se actualiza en tiempo real mostrando **solo los registros de la Tabla 2** vinculados al ComboBox 1.
- **ComboBox 3:** Al seleccionar una opción en el ComboBox 2, se actualiza mostrando **solo los registros de la Tabla 3** vinculados al ComboBox 2.

2. DataGridView con Filtro Dinámico en Tiempo Real:

- Muestra la información combinada de las tablas.
- Cuenta con un **TextBox de Búsqueda.** Al presionar/escribir teclas (evento TextChanged o KeyUp), el DataGridView debe ir **filtrando en tiempo real** los registros que coincidan con el texto.

3. Botón de Ordenamiento:

- Un control Button etiquetado como **"Ordenar por Nombre"**, que al ser presionado ordene los datos del DataGridView alfabéticamente por la columna del nombre.

CLÁUSULAS ANTIPLAGIO Y SEGURIDAD

IMPORTANTE – POLÍTICAS DE AUTENTICIDAD:

1. **Verificación de Metadatos y GUID:** Se inspeccionará el identificador único del proyecto (.csproj) y las rutas internas del archivo .sln. Si dos proyectos



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA, COBÁN, ALTA VERAPAZ

ICP2

ING. EDWIN DAVID MACZ CÚ

comparten la misma firma digital o rutas del sistema de otro compañero,
ambos exámenes serán anulados con nota 0 pts.

2. **Validación de Datos en Pantalla:** Si la base de datos no contiene tu carné y nombre registrado en la Tabla 3, no se procederá a evaluar el examen.

ENTREGA

Suba su proyecto y ejecutable a drive y asegúrese de compartir su contenido, si al momento de calificar no permite el acceso se considerará que no hay entrega.

Después de subir su proyecto y ejecutable a drive ya no lo modifique para que no cambie la fecha y hora de entrega. Todos los proyectos serán descargados inmediatamente después de finalizada la evaluación.